

Gestió de Bases de Dades

Programació Didàctica

Luis Giner Gomar



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	3
Context	3
Dades específiques del mòdul	3
Qualificació Professional Completa	3
Qualificacions Professionals Incompletes	6
Contribució dels RA a les competències professionals	6
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	8
4.2. Continguts	12
Esquema general i seqüenciació de les UP	14
Metodologia	16
Consideracions respecte als espais	17
Metodologia i instruments	19
Revisió i reclamació	19
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	19
Activitats Complementàries i Extraescolars	24
Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent	24



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Cicle Formatiu: ASIX
- Durada: 2000 hores

Dades específiques del mòdul

- Identificació
 - Denominació: Gestió de Bases de Dades (GBD)
 - Codi: 0372
 - Hores setmanals: 5
 - Hores totals: 147
- Docent(s) responsable(s)
 - Luis Giner Gomar # Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

En aquest apartat es mostra la relació entre la formació del present mòdul i el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència Professionals, per tal de conèixer el vincle entre aquest i els certificats professionals per a possibles acreditacions.

Qualificació Professional Completa

Gestió de sistemes informàtics IFC152_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de setembre), que comprèn les unitats de competència següents:

- UC0484_3., Administrar els dispositius maquinari del sistema.
- UC0485_3., Instal·lar, configurar i administrar el programari de base i d'aplicació del sistema.
- UC0486_3., Assegurar equips informàtics.

Administració de serveis d'Internet IFC156_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de setembre), que comprèn les unitats de competència següents:

- UC0495_3. Instal·lar, configurar i administrar el programari per gestionar un entorn web.
- UC0496_3. Instal·lar, configurar i administrar serveis de missatgeria electrònica.
- UC0497_3. Instal·lar, configurar i administrar serveis de transferència de fitxers i multimèdia.
- UC0490_3. Gestionar serveis al sistema informàtic.

Administració de bases de dades IFC079_3 (R.D. 295/2004, de 20 de febrer), que comprèn les unitats de competència següents:

- UC0223_3. Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0224_3. Configurar i gestionar un sistema gestor de bases de dades.
- UC0225_3. Configurar i gestionar la base de dades.

CFGs Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (2000 h)

Codi	Certificat Professional	Codi UC	Unitats/ Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
IFC152_3	Gestió de sistemes informàtics	UC0484_3	Administrar els dispositius maquinari del sistema.	0371	Fonaments de Hardware
		UC0485_3	Instal·lar, configurar i administrar el programari de base i d'aplicació del sistema.	0369	Implantació de Sistemes Operatius
		UC0486_3	Assegurar equips informàtics.	0378	Seguretat i Alta disponibilitat
IFC156_3	Administració de serveis d'Internet	UC0495_3	Instal·lar, configurar i administrar el programari per gestionar un entorn web.	0375	Serveis de Xarxa i Internet



		UC0496_3	Instal·lar, configurar i administrar serveis de missatgeria electrònica.		
		UC0497_3	Instal·lar, configurar i administrar serveis de transferència de fitxers i multimèdia.		
		UC0490_3	Gestionar serveis al sistema informàtic.	0374	Administració de Sistemes Operatius
		UC0485_3	Instal·lar, configurar i administrar el programari de base i d'aplicació del sistema.		
IFC079_3	Administració de bases de dades	UC0223_3	Configurar i explotar sistemes informàtics	0371	Fonaments de Hardware
		UC0224_3	Configurar i gestionar un sistema gestor de bases de dades.	0377	Administració de Sistemes Gestors de Bases de Dades
		UC0225_3	Configurar i gestionar la base de dades.	0372	Gestió de Bases de Dades
IFC154_3	Desenvolupament d'Aplicacions amb Tecnologies Web	UC0493_3	Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.	0376	Implantació d'Aplicacions web

Qualificacions Professionals Incompletes

Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web IFC154_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de setembre).

- UC0493_3 Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.

Qualificacions Professionals Incompletes

Codi CP	Certificat Professional	Codi UC	Unitat/Estàndard de Competència
IFC154_3	Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web	UC0493_3	extraImplementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.

Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al cicle formatiu, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF). En aquest document es recull la taula següent, que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals:

REF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0369 ISO	X									X			X	X
0370 PAX						X	X	X						X
0371 FWH				X	X								X	X
0372 GBD			X	X										
0373 LMSGI			X											X
0374 ASO	X									X		X		X
0375 SEX		X						X		X				X
0376 IAW			X											X
0377 ASGBD			X							X		X		
0378 SAD									X	X	X		X	X
0379 PIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



0380 IPO1														
0381 IPO2														
1665 DIG														
1708 SOST														

A partir d'aquesta relació, s'analitza a continuació la contribució de cadascun dels Resultats d'Aprenentatge del mòdul a les competències professionals del cicle, justificant el paper que juga cada RA en el desenvolupament de les competències definides.

Aportació a les Competències Professionals dels Resultats d'Aprenentatge

REF	15	16	17	18	19	20	21
0369 ISO							
0370 PAX							
0371 FWH							
0372 GBD							
0373 LMSGI							
0374 ASO							
0375 SEX							
0376 IAW							
0377 ASGBD							
0378 SAD							
1709 IPO1	X	X	X	X			
1710 IPO2	X				X	X	X
1665 DIG		X					X
1708 SOST		X					X

Veiem de manera explícita aquesta relació:

Els Resultats d'Aprenentatge 1 i 3:

- RA1. Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat de sistemes gestors.
- RA3 Realitza el disseny físic de bases de dades utilitzant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de definició de dades.

Contribueixen a adquirir la competència professional 3:

- 3. Administrar aplicacions instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per respondre a les necessitats de l'organització.

Mentre que els resultats d'aprenentatge 2, 4, 5 i 6:

- RA2. Dissenya models lògics normalitzats interpretant diagrames entitat/relació.
- RA4 Consulta la informació emmagatzemada manejant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de manipulació de dades.
- RA5 Modifica la informació emmagatzemada utilitzant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de manipulació de dades.
- RA6 Executa tasques d'assegurament de la informació, analitzant-les i aplicant mecanismes de salvaguarda i transferència.

Contribueixen a adquirir la competència professional 4:

- 4. Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el programari de gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de l'explotació. # 4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:

	Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
--	-------------------------	----------------------

RA1	Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat de sistemes gestors.	1. S'han analitzat els diferents sistemes lògics d'emmagatzematge i les funcions que tenen. b) S'han identificat els diferents tipus de bases de dades segons el model de dades emprat. c) S'han identificat els diferents tipus de bases de dades segons la ubicació de la informació. d) S'ha reconegut la utilitat d'un sistema gestor de bases de dades. e) S'ha descrit la funció de cadascun dels elements d'un sistema gestor de bases de dades. f) S'han classificat els sistemes gestors de bases de dades.
RA2	Dissenya models lògics normalitzats interpretant diagrames entitat/relació.	1. S'ha identificat el significat de la simbologia pròpia dels diagrames entitat/relació. b) S'han fet servir eines gràfiques per representar el disseny lògic. c) S'han identificat les taules del disseny lògic. d) S'han identificat els camps que formen part de les taules del disseny lògic. e) S'han identificat les relacions entre les taules del disseny lògic. f) S'han definit els camps clau. g) S'han aplicat les regles d'integritat. h) S'han aplicat les regles de normalització fins a un nivell adequat. i) S'han identificat i documentat les restriccions que no es poden plasmar en el disseny lògic.



RA3	Realitza el disseny físic de bases de dades utilitzant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de definició de dades.	1. S'han definit les estructures físiques d'emmagatzematge. b) S'han creat taules. c) S'han seleccionat els tipus de dades adequades. d) S'han definit els camps clau a les taules. e) S'han implantat totes les restriccions reflectides al disseny lògic. f) S'ha verificat mitjançant un conjunt de dades de prova que la implementació s'ajusta al model. g) S'han utilitzat assistents i eines gràfiques. h) S'ha utilitzat el llenguatge de definició de dades. i) S'ha definit i documentat el diccionari de dades.
RA4	Consulta la informació emmagatzemada manejant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de manipulació de dades.	1. S'han identificat les eines i sentències per fer consultes. b) S'han fet consultes simples sobre una taula. c) S'han fet consultes que generen valors de resum. d) S'han fet consultes sobre el contingut de diverses taules mitjançant composicions internes. e) S'han fet consultes sobre el contingut de diverses taules mitjançant composicions externes. f) S'han fet consultes amb subconsultes. g) S'han valorat els avantatges i els inconvenients de les diferents opcions vàlides per dur a terme una consulta determinada.



RA5	Modifica la informació emmagatzemada utilitzant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de manipulació de dades.	1. S'han identificat les eines i les sentències per modificar el contingut de la base de dades. b) S'han inserit, esborrat i actualitzat dades a les taules. c) S'ha inclòs a una taula la informació resultant de l'execució d'una consulta. d) S'han adoptat mesures per mantenir la integritat i la consistència de la informació. e) S'han dissenyat guions de sentències per dur a terme tasques complexes. f) S'ha reconegut el funcionament de les transaccions. g) S'han anul·lat parcialment o totalment els canvis produïts per una transacció. h) S'han identificat els efectes de les diferents polítiques de bloqueig de registres.
RA6	Executa tasques d'assegurament de la informació, analitzant-les i aplicant mecanismes de salvaguarda i transferència.	1. S'han identificat eines gràfiques i en línia d'ordres per a l'administració de còpies de seguretat. b) S'han fet còpies de seguretat. c) S'han restaurat còpies de seguretat. d) S'han identificat les eines per importar i exportar dades. e) S'han exportat dades a diversos formats. f) S'han importat dades amb diferents formats. g) S'ha interpretat correctament la informació subministrada pels missatges d'error i els fitxers de registre. h) S'ha transferit informació entre sistemes gestors.

4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.

D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.

Els continguts per al mòdul queden doncs de la següent manera:

RA	Continguts
RA1	1. Sistemes d'emmagatzematge de la informació: Fitxers (plans, indexats i accés directe, entre d'altres). Bases de dades. Conceptes, usos i tipus segons el model de dades, la ubicació de la informació. Altres sistemes d'emmagatzematge (XML i serveis de directoris, entre altres). Sistemes d'informació. Sistemes d'informació empresarial. Sistemes gestors de base de dades: funcions, components i tipus. BBDD Relacionals i no relacionals
RA2	1. Disseny lògic de bases de dades: Model de dades. Model lògic de la base de dades. Metodologia. La representació del problema: els diagrames E/R: Entitats i relacions. Cardinalitat. Debilitat. El model E/R ampliat. El model relacional: Terminologia del model relacional. Característiques d'una relació. Claus primàries i claus alienes. Àlgebra relacional. Càlcul relacional. Pas del diagrama E/R al model relacional. Normalització: Dependències funcionals. Formes normals. Justificació de la desnormalització. El model orientat a objectes: Conceptes bàsics del model orientat a objecte. Diagrames de classes i objectes.



RA3	1. Disseny físic de bases de dades: Eines gràfiques proporcionades pel sistema gestor per a la implementació de la base de dades. El llenguatge de definició de dades. Creació, modificació i eliminació de bases de dades. Creació, modificació i eliminació de taules. Tipus de dades. Implementació de restriccions. Verificació de les restriccions. Documentació del disseny.
RA4	1. Realització de consultes: Eines gràfiques proporcionades pel sistema gestor per a la realització de consultes. Eines externes al gestor. Sentències per a la consulta. La sentència SELECT. Selecció i ordenació de registres. Tractament de valors nuls. Consultes de resum. Agrupament de registres. Unió de consultes. Composicions internes i externes. Subconsultes. Consultes complexes.



RA5	1. Edició de les dades: Eines gràfiques proporcionades pel sistema gestor per a l'edició de la informació. Eines externes al gestor. Les sentències INSERT, DELETE i UPDATE. Models de transaccions i de consultes. Subconsultes i combinacions en ordres d'edició. Transaccions; sentències de processament de transaccions. Formes d'accés a dades. Accés simultani a les dades: polítiques de bloqueig. f) Construcció de guions: Introducció. Llenguatge de programació. Tipus de dades, identificadors, variables. Operadors. Estructures de control. Estructures funcionals: Mòduls, procediments, funcions. Funcions de llibreries bàsiques disponibles.
RA6	1. Gestió de la seguretat de les dades: Recuperació de fallades. Principals errors en una base de dades. Eines del SGBD per a la recuperació davant de fallades. Còpies de seguretat. Tipus. Planificació de còpies de seguretat. Eines gràfiques i utilitats proporcionades pel sistema gestor per a la realització i la recuperació de còpies de seguretat. Sentències per a la realització i la recuperació de còpies de seguretat. Eines gràfiques i utilitats per a importació i exportació de dades. Eines de verificació de la integritat de la base de dades. Migració de dades entre sistemes gestors. Documentació de les mesures i polítiques de seguretat.

Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificat en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:

Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	Pes	Hores
1	Bases de dades i SGBDs	X						10	19
2	Disseny de models lògics. Diagrames ER		X					15	28
3	Disseny físic de BBDD			X				15	28
4	Consultes d'informació amb SQL i assistents				X			20	40
5	Modificació de la informació. Scripts.					X		15	30
6	Seguretat de la informació						X	10	19
7	Bases de dades no relacionals. MongoDB.	b		a	a,b			15	28
	Pes	13	15	20	27	15	10	100	192

Seqüenciació d'UP: Continguts

UP	Títol	a	b	c	d	e	f	g
1	Bases de dades i SGBDs	X						
2	Disseny de models lògics. Diagrames ER		X					
3	Disseny físic de BBDD			X				
4	Consultes d'informació amb SQL i assistents				X			
5	Modificació de la informació. Scripts.					X	X	
6	Seguretat de la informació							X
7	Bases de dades no relacionals. MongoDB.	X		X	X			

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:

UP	Títol	Trimestre
1	Bases de dades i SGBDs	1
2	Disseny de models lògics. Diagrames ER	1
3	Disseny físic de BBDD	1
4	Consultes d'informació amb SQL i assistents	2
5	Modificació de la informació. Scripts.	2

6	Seguretat de la informació	3
7	Bases de dades no relacionals. MongoDB.	3

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, i pot flexibilitzar-se segons evolucione el curs.

Metodologia

A l'apartat 6. Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem al cicle i que prenen un enfocament didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa.

Segons aquest enfocament, en els primers cursos treballarem:

- Aprenentatge basat en Reptes (ABR) en primer curs, mitjançant la resolució de problemes o situacions concretes que sorgeixen en el flux de treball a una empresa TIC.
- Aprenentatge basat en Projectes (ABP). Tot i que aquesta metodologia s'empra més al segon curs, es poden plantejar projectes que treballen de manera intermodular continguts de diversos mòduls.
- Aprenentatge col·laboratiu, en els propis projectes i reptes, que s'abordaran mitjançant el treball en equip i amb eines de gestió de projectes. # Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- Recursos materials: Es proporcionarà documentació elaborada pel professorat, així com l'accés a bibliografia especialitzada i documentació oficial dels frameworks i llibreries emprades. A més, es recomanaran tutorials i manuals digitals per reforçar l'aprenentatge autònom.
- Recursos tecnològics: L'alumnat disposarà d'ordinadors amb connexió a internet i eines de desenvolupament com VSCode o MySQL Workbench. També s'utilitzaran plataformes de treball col·laboratiu i de gestió de continguts com Aules o GitHub.
- Recursos organitzatius:
 - Es potenciarà el treball en grup en la resolució dels reptes i projectes. Això requerirà d'agrupacions flexibles. # Planificació de l'ús despaís i equipaments

Tal i com s'estipula a l'apartat 14. Orientacions per a l'ús d'espais, mitjans i equipaments disponibles del PCCF, es facilitaran les metodologies actives mitjançant l'organització d'espais flexibles i dinàmics.

En aquest punt del PCCF, es fa referència a dos espais concrets: L'Aula-Empresa i l'aula Emprén. Aquests espais estan més orientats al treball per projectes que es realitzarà en segon curs. Per tant, els espais s'organitzaran de la següent manera:

- Aula del grup: Tot i mantindre una estructura tradicional, requerirà de certa flexibilitació per tal de treballar els reptes i projectes en equips.
- L'Aula Emprén també disponible al centre, i permetrà el desenvolupament d'activitats que requereixen un major dinamisme, com tallers, hackatons, xerrades o ponències externes.

Consideracions respecte als espais

Per altra banda, d'acord amb el Reial Decret del Títol 405/2023, la docència en un cicle de grau superior requereix:

- Un espai formatiu amb una superfície mínima de 60 m²
- Un grau d'utilització no inferior al 50% del temps disponible per cada grup d'alumnes del cicle.

Respecte a la seguretat física i condicions ambientals:

- Humitat
 - massa humitat provoca condensació,
 - massa poca humitat produeix electricitat estàtica,
- Llum: ha d'entrar lateralment i no incidir directament sobre la pantalla de l'ordinador per que produeix reflexes i és perjudicial per la vista, etc.
- Cablejat de la xarxa i cablejat elèctric: si és possible ha d'estar centralitzat i fora del pas habitual dels alumnes però accessible.
- Material ergonòmic per salvaguardar la salut. # Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat en aquest mòdul es regeix pel que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF) i la normativa vigent (LOE, RD 659/2023, Orde 20/2019 i Orde 8/2025). En aquest marc, es garanteix que tot l'alumnat pugui assolir els resultats d'aprenentatge del mòdul d'acord amb els principis de normalització, inclusió i accessibilitat.

En aplicació del PCCF, es concreten les següents mesures:

1. Adaptacions metodològiques

- Es poden ajustar les metodologies emprades (ABP, treball en equip, SCRUM, etc.), sense modificar els RA ni els criteris d'avaluació.
- Es preveuen activitats de reforç i recuperació per a l'alumnat amb més dificultats i activitats d'aprofundiment per a aquell que avança més ràpidament.

2. Adaptacions organitzatives

- Es possibilita el suport individualitzat mitjançant tutories i dins dels grups de treball.
- Es fomenta l'aprenentatge col·laboratiu, aprofitant la diversitat de ritmes i estils d'aprenentatge.

3. Accessibilitat de materials i recursos

- Els materials didàctics es proporcionaran en formats accessibles, utilitzant recursos digitals i tecnologies assistives quan siga necessari.

4. Avaluació inclusiva

- L'avaluació es planteja amb instruments diversos i flexibles, que permeten evidenciar el progrés individual de cada alumne i respectar diferents ritmes d'aprenentatge.
- Es farà ús de la retroalimentació contínua com a estratègia per afavorir la millora i l'èxit educatiu.

A més, d'acord amb l'article 9.7 de l'Orde 8/2025, l'alumnat amb necessitats educatives especials disposarà fins a sis convocatòries per superar aquest mòdul, amb possibilitat d'ampliació excepcional si així es considera necessari per afavorir la finalització del cicle. # Avaluació de l'aprenentatge

L'avaluació del mòdul es realitzarà seguint els criteris generals establerts en el Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF) i en el RD 659/2023:

- Es considerarà l'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central.
- El procés tindrà un caràcter formatiu, continu i integrador, amb seguiment del progrés de l'alumnat i adaptació a les seues necessitats.
- Es duran a terme sessions d'avaluació col·legiades i s'aplicaran els requisits generals de assistència, lliurament i superació mínima establerts en el PCCF.
- Per a considerar superat el mòdul cal obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 i demostrar un assoliment suficient en tots els RA que el conformen.

Metodologia i instruments

Els procediments d'avaluació s'ajustaran a la metodologia activa aplicada en el mòdul, especialment l'Aprenentatge Basat en Reptes (ABR) i el treball en equip. S'utilitzaran instruments diversos:

- Proves escrites teòric-pràctiques (exàmens parcials i final).
- Activitats pràctiques en MySQL i MongoDB.
- Lliurament de projectes individuals i en grup.
- Observació contínua de la participació i actitud a classe.

Aquest conjunt d'instruments permetrà acreditar de manera objectiva i transparent el grau de consecució de les competències establertes.

Revisió i reclamació

L'alumnat tindrà dret a la revisió de les qualificacions i, si escau, a la presentació de reclamacions, d'acord amb els procediments establerts a l'Orde 8/2025.

Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	Pes	Hores
1	Bases de dades i SGBDs	X						10	19
2	Disseny de models lògics. Diagrames ER		X					15	28
3	Disseny físic de BBDD			X				15	28
4	Consultes d'informació amb SQL i assistents				X			20	40
5	Modificació de la informació. Scripts.					X		15	30
6	Seguretat de la informació						X	10	19
7	Bases de dades no relacionals. MongoDB.	b		a	a,b			15	28
	Pes	13	15	20	27	15	10	100	192



En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

Resultat d'Aprenentatge	Pond. Parcial	Pond. Total
RA1. Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat de sistemes gestors.		13
1. S'han analitzat els diferents sistemes lògics d'emmagatzematge i les funcions que tenen.	0,2	
1. S'han identificat els diferents tipus de bases de dades segons el model de dades emprat.	0,2	
1. S'han identificat els diferents tipus de bases de dades segons la ubicació de la informació.	0,2	
1. S'ha reconegut la utilitat d'un sistema gestor de bases de dades.	0,2	
1. S'ha descrit la funció de cadascun dels elements d'un sistema gestor de bases de dades.	0,2	
1. S'han classificat els sistemes gestors de bases de dades.	0.3	
RA2. Dissenya models lògics normalitzats interpretant diagrames entitat/relació.		15
1. S'ha identificat el significat de la simbologia pròpia dels diagrames entitat/relació.	1,7	
1. S'han fet servir eines gràfiques per representar el disseny lògic.	1,7	
1. S'han identificat les taules del disseny lògic.	1,7	



1. S'han identificat els camps que formen part de les taules del disseny lògic.	1,7		
1. S'han identificat les relacions entre les taules del disseny lògic.	1,7		
1. S'han definit els camps clau.	1,7		
1. S'han aplicat les regles d'integritat.	1,6		
1. S'han aplicat les regles de normalització fins a un nivell adequat.	1,6		
1. S'han identificat i documentat les restriccions que no es poden plasmar en el disseny lògic.	1,6		
RA3. Realitza el disseny físic de bases de dades utilitzant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de definició de dades.		20	
1. S'han definit les estructures físiques d'emmagatzematge.	2,3		
1. S'han creat taules.	2,3		
1. S'han seleccionat els tipus de dades adequades.	2,2		
1. S'han definit els camps clau a les taules.	2,2		
1. S'han implantat totes les restriccions reflectides al disseny lògic.	2,2		
1. S'ha verificat mitjançant un conjunt de dades de prova que la implementació s'ajusta al model.	2,2		
1. S'han utilitzat assistents i eines gràfiques.	2,2		



1. S'ha utilitzat el llenguatge de definició de dades.	2,2		
1. S'ha definit i documentat el diccionari de dades.	2,2		
RA4. Consulta la informació emmagatzemada manejant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de manipulació de dades.		27	
1. S'han identificat les eines i sentències per fer consultes.	4		
1. S'han fet consultes simples sobre una taula.	4		
1. S'han fet consultes que generen valors de resum.	3,8		
1. S'han fet consultes sobre el contingut de diverses taules mitjançant composicions internes.	3,8		
1. S'han fet consultes sobre el contingut de diverses taules mitjançant composicions externes.	3,8		
1. S'han fet consultes amb subconsultes.	3,8		
1. S'han valorat els avantatges i els inconvenients de les diferents opcions vàlides per dur a terme una consulta determinada.	3,8		
RA5. Modifica la informació emmagatzemada utilitzant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de manipulació de dades.		15	
1. S'han identificat les eines i les sentències per modificar el contingut de la base de dades.	2,		
1. S'han inserit, esborrat i actualitzat dades a les taules.	2,		



1. S'ha inclòs a una taula la informació resultant de l'execució d'una consulta.	1,8		
1. S'han adoptat mesures per mantenir la integritat i la consistència de la informació.	2,		
1. S'han dissenyat guions de sentències per dur a terme tasques complexes.	1,8		
1. S'ha reconegut el funcionament de les transaccions.	1,8		
1. S'han anul·lat parcialment o totalment els canvis produïts per una transacció.	1,8		
1. S'han identificat els efectes de les diferents polítiques de bloqueig de registres.	1,8		
RA6. Executa tasques d'assegurament de la informació, analitzant-les i aplicant mecanismes de salvaguarda i transferència.		10	
1. S'han identificat eines gràfiques i en línia d'ordres per a l'administració de còpies de seguretat.	1,25		
1. S'han fet còpies de seguretat.	1,25		
1. S'han restaurat còpies de seguretat.	1,25		
1. S'han identificat les eines per importar i exportar dades.	1,25		
1. S'han exportat dades a diversos formats.	1,25		
1. S'han importat dades amb diferents formats.	1,25		

1. S'ha interpretat correctament la informació subministrada pels missatges d'error i els fitxers de registre.	1,25		
1. S'ha transferit informació entre sistemes gestors.	1,25		

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les metodologies més adients per a cada grup (modalitat presencial/semipresencial), tal i com indica el RD 659/2023.

Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinència curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia).

Dins d'aquest marc, en el context del present mòdul, es plantegen les següents activitats extraescolars.

- Tallers tecnològics, i participació en Hackatons i jams, relacionades amb les competències per a l'ocupabilitat següents:
 - v) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i d'aprenentatge.
 - w) Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit de la seva feina per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
 - x) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
 - y) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.

Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica

docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.
- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.

3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.
- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.

4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.